José A. Cortijo Leno

Introducción

Cuando utilizas el cajero automático, la agenda del móvil, el TDT para ver la TV, etc. en cierto modo está relacionado con datos, su almacenamiento y su gestión.

Este modulo profesional se centra en el estudio de las **Bases de Datos** y su uso en el desarrollo de aplicaciones.

Fichero o archivo

Conjunto de información relacionada y organizada de forma estructurada. O secuencia de bits almacenados en un dispositivo.

Registro lógico

Los ficheros se dividen en registros lógicos. Contienen información relativa a un determinado objeto. Por ejemplo, los datos de una agenda. Es decir, cada registro (o contacto en este ejemplo) estaría formado por varios **campos**: nombre, dirección, tfno, etc. Por tanto, **campo** es un espacio de almacenamiento para un dato en particular

Base de datos

Colección de datos relacionados entre sí y organizados de forma estructurada. Las BBDD representan entidades, sus relaciones y **permiten un acceso eficiente a los datos** por parte de las aplicaciones y usuarios.

Los términos, de obligado conocimiento, **relacionados con las BBDD son**:

Entidades

Representan **personas, cosas u objetos del mundo real con existencia independiente**, es decir, se diferencia unívocamente de otra persona, objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo.

Algunos Ejemplos:

- **Una** persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso siendo gemelos).
- **Un** automóvil. (Aunque sean de la misma marca, el mismo modelo,..., tendrán atributos diferentes, por ejemplo, el número de chasis).
- **Una** casa (Aunque sea exactamente igual a otra, aún se diferenciará en su dirección).

Atributos

Son **características que definen una entidad**. Es el diseñador de la BBDD es quien establece cuáles son las más importantes.

En un conjunto de entidades, cada entidad tiene **valores específicos para cada atributo, de esta forma, es posible su identificación unívoca**.

Ejemplos:
A la colección de entidades «alumnos», con el siguiente conjunto de atributos en común, (id, nombre, edad, semestre), pertenecen las entidades:

- (1, Sofía, 38 años, 2)
- (2, Josefa, 19 años, 5)
- (3, Carlos, 20 años, 2)
- ...

Cada una de las entidades pertenecientes a este conjunto se diferencia de las demás por el valor de sus atributos. Observa que dos o más entidades diferentes pueden tener los mismos valores para algunos de sus atributos, pero **nunca** para todos.

Base de datos RELACIONALES

En el modelo relacional, la base de datos es percibida por el usuario como un **conjunto de tablas** (percepción lógica).

El modelo relacional utiliza **tablas bidimensionales** (relaciones) para la representación lógica de los datos y las relaciones entre ellos.

Cada **relación** (**tabla**) posee un nombre único y contiene un conjunto de columnas.

Se llama **registro, entidad o tupla** a cada fila de la tabla

Se llama **campo o atributo** a cada columna de la tabla.

Se llama **dominio** al conjunto de valores que puede tener un atributo.

Una **clave** es un atributo (o conjunto varios) que identifica de forma única una tupla.

Las tablas deben cumplir una serie de requisitos:

- Todos los registros son del mismo tipo.
- La tabla solo puede tener un tipo de registro.
- No existen campos o atributos repetidos.
- No existen registros duplicados.
- No existe orden en el almacenamiento de los registros.
- Cada registro o tupla es identificado por una clave que puede estar formada por uno o varios campos o atributos.

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD):

Software específico que actúa de interfaz entre los usuarios, la base de datos y las aplicaciones que utilizan. En inglés, database management system (DBMS).

Elementos de un SGBD.

Lenguajes

DDL

Lenguaje de definición de datos. Con él se definen las estructuras de los datos, las relaciones entre ellos y las reglas (restricciones) que han de cumplir.

DML

Lenguaje de manipulación de datos. Permite a los usuarios de la base de tatos añadir, buscar, modificar y suprimir los datos.

DCL

Lenguaje de control de datos. Permite al administrador de la base de datos establecer mecanismos de protección de las diferentes visiones de los datos asociadas a cada usuario, proporcionando elementos de creación y modificación de dichos usuarios. Adicionalmente, incorpora sistemas para la creación de copias de seguridad, configuración del sistema, etc.

El diccionario de datos

Descripción de los datos almacenados.

El gestor de la base de datos

Es la parte de software encargada de garantizar el correcto, seguro, íntegro eficiente acceso y almacenamiento de los datos. Y entre otras cosas, proporciona una interfaz entre los datos almacenados y los programas que los manejan, intermediario entre el usuario y los datos, el encargado de garantizar la privacidad, seguridad e integridad de los datos, controlando los accesos concurrentes e interactuando con el sistema operativo.

Usuarios de la base de datos

En los SGBD existen diferentes perfiles de usuario, cada uno de ellos con una serie de permisos sobre los objetos de la BD. En general: El administrador y los usuarios.

Herramientas de la base de datos

Son aplicaciones que permiten a los administradores la gestión de la base de datos, los usuarios y permisos, generadores de formularios, informes, interfaces gráficas, generadores de aplicaciones, etc.